

$\begin{cases} \dot{x} = -x + 2y - y^3 \\ \dot{y} = x - 2y \end{cases}$. Возьмём функцию Ляпунова $v(x; y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2$. $\frac{dv}{dt} = -x^2 + 2xy - xy^3 + 2xy - 4y^2 = -x^2 + 4xy - 4y^2 - xy^3 = -(x + 2y)^2 - xy^3$.

Рассматривать точки $(x; y)$ будем только в окрестности $|X| = \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon_0 = 2$.

В области $xy \geq 0$ имеем $xy^3 = xy \cdot y^2 \geq 0$, и тогда $\frac{dv}{dt} \leq 0$, причём $\frac{dv}{dt} = 0$ тогда и только тогда, когда одновременно $x + 2y = 0$ и $xy^3 = 0$. Последнее возможно только в начале координат. Итак, в этой области можно утверждать $\frac{dv}{dt} < 0$.

С другой стороны, в области $xy < 0$ получаем $\frac{dv}{dt} = -x^2 - 4y^2 + xy(4 - y^2)$. В описанной выше окрестности $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon_0 = 2$, то есть $y^2 < 4$ и $4 - y^2 > 0$. Следовательно, $xy(4 - y^2) < 0$ и $\frac{dv}{dt} < 0$, причём равенство нулю невозможно.

Итак, при всех возможных $(x; y)$ внутри окрестности радиуса ε_0 получаем $\frac{dv}{dt} < 0$. Поскольку $\frac{dv}{dt}$ непрерывна, можно взять $w(x; y) = -\frac{dv}{dt}$. Теорема Ляпунова гарантирует асимптотическую устойчивость нулевого решения.